Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2020

Fachhochschule Nordwestschweiz

Semesterprüfung

Nachname	Vorname

Hinweise

Datum, Zeit: 10. Dezember 2020, 13:15 Uhr

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- selber verfasste und handgeschriebene Zusammenfassung auf 2 A4-Blättern (d. h. 4 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	4	5	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	9	11	9	11	9	**49**	
Erreichte Punktzahl							

Aufgabe 1. (6+3 Punkte)

(a) Welche der folgenden Aussagen sind **für die Menge $M = \{1\}$** richtig? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**richtig**	**falsch**
$(1,1) \subseteq M \times M$	☐	☐
$\emptyset \in M \times M$	☐	☐
$\lvert\mathcal{P}(M)\rvert > \lvert M \times M\rvert$	☐	☐
$M \subset M$	☐	☐
$\mathcal{P}(M) \setminus \{\emptyset\}$ ist eine Partition von M.	☐	☐
$M \setminus M \subseteq M \times M$	☐	☐

(b) Zeigen Sie, dass die Menge aller Zweierpotenzen

$$T = \{2^i \mid i \in \mathbb{N}_0\}$$

und die Menge aller ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ gleichmächtig sind.

Aufgabe 2. (2+2+2+2.5+2.5 Punkte)

Erfülllt die homogene Relation $R = \{(a,a),(a,b),(b,a),(b,b),(c,a),(c,c)\}$ auf der Menge $A = \{a,b,c\}$ die folgenden Eigenschaften? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

(a) Reflexivität:

(b) Symmetrie:

(c) Antisymmetrie:

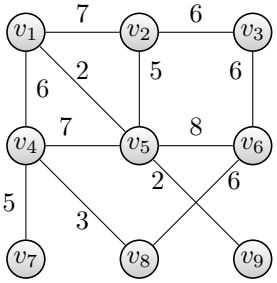
(d) Transitivität:

(e) R ist eine Funktion:

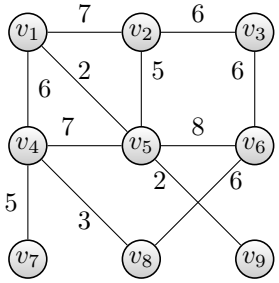
Aufgabe 3. (4+1+3+1 Punkte)

(a) Führen Sie schrittweise den Algorithmus von **Prim**, beginnend beim Knoten v_1, auf dem folgenden Graphen durch, um einen minimalen Spannbaum zu berechnen.

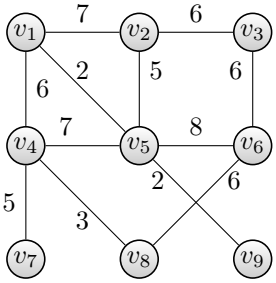
1. Schritt:



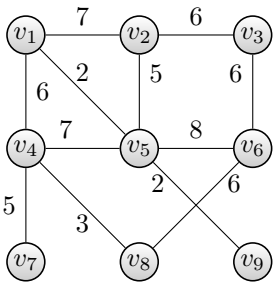
2. Schritt:



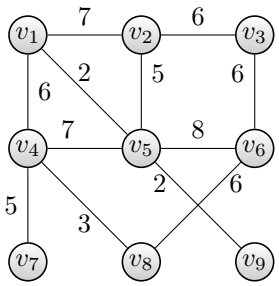
3. Schritt:



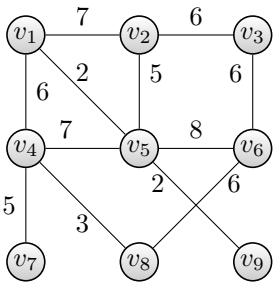
4. Schritt:



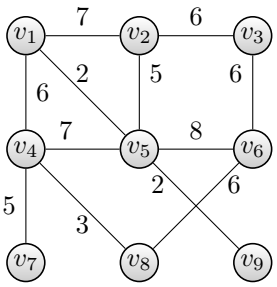
5. Schritt:



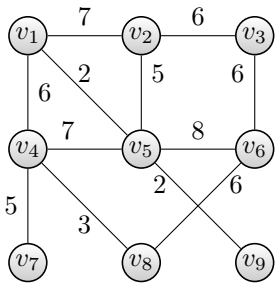
6. Schritt:



7. Schritt:

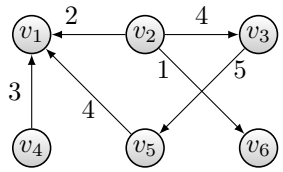


8. Schritt:



(b) Welche Kosten hat Ihr Spannbaum aus Aufgabe (a)?

(c) Schreiben Sie die Adjazenzmatrix für den folgenden Graphen auf:



(d) Wie kann man in diesem Beispiel die Anzahl der Kanten aus der Adjazenzmatrix herauslesen?

Aufgabe 4. (6+3+2 Punkte)

(a) Vereinfachen Sie den folgenden Term soweit als möglich:

$$\overline{\left(\left(\overline{A} \vee \overline{B}\right) \wedge \left(\overline{B} \vee \overline{C}\right)\right)} \wedge (A \wedge C)$$

Dokumentieren Sie jeden Rechenschritt, indem Sie die benötigten Rechenregeln hinschreiben.

(b) Sei $M = \{5, 6, 7, 8\}$. Ist die folgende Aussage wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort.

$$\exists x \in M \quad \forall y \in M \quad \exists z \in M : \quad \frac{x}{z} < y$$

(c) Formulieren Sie die Kontraposition des folgenden Satzes:
"Wenn das Wetter gut ist, dann möchte ich ins Schimmbad gehen und nicht Fernseh schauen."

Aufgabe 5. (4+5 Punkte)

(a) Zeigen Sie, dass $f(n) = \frac{9}{2} \cdot 3^n - n - \frac{3}{2}$ die Lösung der folgenden Rekursionsgleichung ist:

$f(0) = 3\,,$
$f(n) = 3 \cdot f(n-1) + 2n \quad$ für $n \in \mathbb{N}\,.$

(b) Zeichnen Sie den Rekursionsbaum für $f(5)$ der folgenden Rekursionsgleichung und berechnen Sie damit den Wert von $f(5)$:

$f(1) = 0\,, \quad f(2) = 1\,, \quad f(n) = 2 \cdot f(n-1) - (-1)^n \cdot f(n-2) \quad$ für $n \in \mathbb{N}$ und $n \geq 3\,.$